粉笔直播课

理论攻坚-科技 3

（笔记）

主讲教师：莫晓霏

授课时间：2025.07.10

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-科技 3（笔记）

【答案汇总】

第五章：1-5：DBDBD；6-10：C/BCD/ACD/√/×

第六章：1-5：DBDAC；6-10：√×××××；11：√

目录

01 科技概论

02 高新技术

03 航空航天

04 现代农业科技

05 生活与科学

06 天文常识

【注意】本节课预计 2h，把剩下的部分讲完，讲义从 353-362 页，昨天讲完生活与科学中的物理常识，今天学习生物常识，主要与人体相关的营养物质。

第五章　生活与科学

二、生物常识

（一）蛋白质

1.组成元素：一定含有 C、H、O、N。

2.基本组成单位：氨基酸。

【知识链接】人体必需 8 种氨基酸

苯丙氨酸、甲硫氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸。

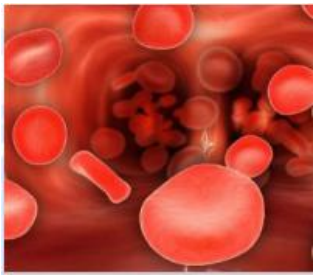
【解析】蛋白质：肉、蛋、奶中的蛋白质含量丰富，蛋白质是大分子，基本组成单位是氨基酸。

1.蛋白质中含有碳、氢、氧、氮、磷、硫等，一定含有的化学元素是碳、氢、氧、氮，蛋白质的组成元素中最稳定的是氮元素。三聚氰胺事件中，因为质检奶粉会质检含氮量，无良商家为了提高氮元素的含量而加入三聚氰胺。

2. 人体必需 8 种氨基酸：人体不能制造的或产生的速度不能供自身的需求，需要从食物、外界当中获得，如果人缺乏这 8 种必需的氨基酸，可能就会出现身体乏力、头痛、容易疲劳、焦虑等症状。口诀“甲携来一本亮色书”，甲-甲硫氨酸，携-缬氨酸，来-赖氨酸，一-异亮氨酸，本-苯丙氨酸，亮-亮氨酸，色-色氨酸，书-苏氨酸。

3. 分类：植物蛋白和动物蛋白。

4. 主要功能：构成生物体结构的重要物质（人的肌肉、皮肤等）、运输功能（血红蛋白）、调节功能（胰岛素等）、生物体的重要催化剂（胃蛋白酶等）



【解析】

1. 分类：植物蛋白和动物蛋白。动物蛋白是动物提供的蛋白质，如肉蛋奶，植物蛋白是植物提供的蛋白质，如大豆等。健身增肌需要大量蛋白质，教练会让多吃鸡肉、鱼肉等，从消化吸收角度分析，植物蛋白因为有纤维包裹的薄膜，难以消化，动物蛋白的种类和结构更加接近于人体的蛋白结构和数量，动物蛋白更容易被人体消化吸收。

2. 主要功能：构成生物体结构的重要物质（人的肌肉主要成分是蛋白质，夸一个女生皮肤好会说满脸胶原蛋白，皮肤中也存在大量的蛋白质，鸟类的羽毛、羊毛、蚕丝的主要成分都是蛋白质）、运输功能（人体的许多生命活动中，许多的物质运输都是由专业的蛋白质完成的，红细胞中的血红蛋白本质是蛋白质可以运输氧气，脂蛋白可以运输胆固醇、甘油三酯到人体需要的地方）、调节功能（胰岛素，人体中唯一可以降低血糖的激素，胰岛素的本质是蛋白质）、生物体的重要催化剂（胃蛋白酶是胃液中的一种酶，可以加速蛋白质的消化）。

（二）糖类

1. 作用：人体进行生命活动的主要能源物质。

【知识链接】人体提供能量的物质

糖类、脂肪、蛋白质都能为生命活动提供能量，当糖类提供的能量不足时，再由脂肪提供，二者都不足以提供能量时，由蛋白质分解后提供。

2. 分类

（1）常见的单糖有葡萄糖、果糖。

（2）常见的二糖有蔗糖、麦芽糖。

（3）常见的多糖有淀粉、纤维素。

【解析】

1. 糖类：也表述为“碳水化合物”，由碳、氢、氧三种元素组成的化合物，在人体中的主要功能是提供能量。除了糖类可以提供能量外，脂肪、蛋白质都可以给人体提供能量。当人体需要能量时，并不是三种物质同时分解，先分解一个，不足再分解另一个。三者的消耗顺序，最先分解糖，不足以提供人体所需的能量时，分解脂肪，分解为甘油和脂肪酸功能，如果这两种分解的还不够提供能量，最后分解蛋白质，若需要蛋白质分解提供能量，说明人体处于极度危险的生理状态。

2. 糖类可以划分为单糖、二糖、多糖：

（1）单糖：不能再被分解的糖，可以被人体细胞直接吸收。典型如葡萄糖、果糖，人得了肠炎会上吐下泻、浑身没劲，医院会输入葡萄糖，提供能量；蜂蜜中果糖含量很高。

（2）二糖：由两个单糖结合形成，必须先分解成单糖，才能被人体细胞吸收，常见的如蔗糖（红糖、白糖、冰糖由蔗糖加工而成）、麦芽糖（发芽的小麦、谷粒中含量较多）。

（3）多糖：分解成许多单糖的糖，常见如淀粉（大米饭中淀粉含量比较多）、纤维素。

（三）油脂

含 C、H、O 三种元素。常温下，植物油脂呈液态，称为油；动物油脂呈固态，称为脂肪。油和脂肪合称为油脂，是重要的供能物质。脂肪在人体中消化主要依靠乳化作用和酶解反应。

【解析】

1. 含 C、H、O 三种元素。常温下，植物油脂呈液态，称为油（如大豆油、菜籽油、花生油等）；动物油脂呈固态，称为脂肪，如人有脂肪、猪油、牛油等。

2. 油和脂肪合称为油脂，是重要的供能物质。脂肪在人体中消化主要依靠乳化作用和酶解反应。

（1）乳化作用：

①将大脂肪颗粒分解为细小的脂肪微滴，这一过程有胆汁参与，将甘油三酯等大脂肪粒打散成微小的乳滴，胰脂肪酶、胆固醇酯酶等分解为可吸收的小分子。

②在生活中广泛应用，如化妆品可以依靠脂肪乳化制造保湿霜，食品领域制作冰激凌、奶油、巧克力等；藏族特色美食酥油茶，将固态的酥油，即牦牛的奶黄油加入热茶中长时间搅拌，最终形成稳定的乳白色液体，本质是脂肪的乳化。

（2）酶解作用。

（四）维生素

维生素在人体内的需要量很少，但可以起到调节新陈代谢、维持身体健康的重要作用。缺乏维生素会使人患病。

种类	主要功能	缺乏症
维生素A	维持人的正常视觉	夜盲症
维生素B_1	神经系统的正常功能	脚气病
维生素C	维持肌肉和血管等正常作用	坏血病
维生素D	促进钙、磷吸收和骨骼发育	佝偻病、骨质疏松
维生素 H	又称生物素，在脂肪和蛋白质代谢中起重要作用	脱发
维生素 M	又称叶酸，维生素 B9，维护细胞免疫功能，防止胎儿畸形	巨幼细胞贫血

【解析】维生素：虽然维生素在人体内的需求量不多，但可以起到调节新陈代谢、维持身体健康的重要作用。缺乏维生素会使人患病，影响正常的生长发育。考试常考缺什么维生素会引起什么疾病。

1.维生素 A：缺乏维生素 A 容易得夜盲症，夜盲症是在光线昏暗的条件下完全看不清楚东西、行动困难。

2.维生素 B_1：缺乏维生素 B_1 容易得脚气病，脚气病与脚气不同，脚气是由真菌感染引起的皮肤病，脚气病是由缺乏维生素 B_1 引起的全身性疾病，如多发性神经炎、肌肉萎缩等主要症状。

3.维生素 C：也叫抗坏血酸，可以治疗坏血病，坏血病主要特征是易出血，如牙龈血管经常出血。

4.维生素 D：主要是促进人体钙、磷的吸收，尤其是钙的吸收，缺乏维生素 D，小孩子容易得佝偻病，因为全身钙的代谢失调，钙无法沉积在骨骼上，造成骨骼畸形，中老年人容易得骨质疏松。如果想要给父母补钙可以配合维生素 D 一起服用，促进钙的吸收。

5.维生素 H：也叫生物素，是 B 族维生素，又称为维生素 B_7，对于代谢脂肪酸、葡萄糖、氨基酸有重要作用，也可以促进新陈代谢、改善脱发。维生素 H 可以改善角蛋白的结构，角蛋白是头发中存在的重要蛋白质，缺乏角蛋白会让头发变脆、变稀疏，多吃维生素 H 可以降低脱发率促进头发生长加速，比如动物肝脏、蛋黄、牛奶中含有较高的维生素 B_7。

6.维生素 M：又称叶酸，是 B 族维生素，为维生素 B_9，叶酸主要参与 DNA 合成、氨基酸代谢，和出生缺陷密切相关。

（1）备孕要补充叶酸，缺乏叶酸会导致胎儿神经管缺陷，中枢神经管是胚胎发育成脑、脊髓、头颅、脊椎的重要部位，若中枢神经管不能正常发育，上述部位可能就会出现缺陷，常见如唇裂、心脏缺陷等。

（2）缺乏叶酸还会导致巨幼细胞贫血，贫血的一种表现，表现为头晕、乏力、活动后心悸、气促、食欲不振、腹胀等。

（3）叶酸广泛分布于绿叶植物中，不是备孕的情况下平时多吃蔬菜不会缺乏叶酸。

7. 按照维生素的化学性质分为脂溶性维生素和水溶性维生素：

（1）脂溶性维生素：易溶于脂质溶剂中，如维生素 A、维生素 D，一般建议饭后吃，吃饭会摄入油脂，可以更好地溶解维生素 A、维生素 D 被人体吸收。

（2）水溶性维生素：可以溶于水，如维生素 C（维 C 泡腾片）、维生素 B 族（都是水溶性）。

8. 口诀：脂溶维 A 和维 D，水溶 B 族和维 C（水溶性、脂溶性维生素的分类）。B_1脚气 A 夜盲，缺 C 坏血 D 难长（促进钙的吸收，缺乏儿童会患佝偻病、老年人患骨质疏松）。H 生物素防脱（防脱发），B_9备孕要补上（叶酸）。

【注意】生物常识：

1.蛋白质：

（1）一定包含元素：碳、氢、氧、氮。

（2）基本单位——氨基酸。

（3）人体必需 8 种氨基酸：甲携来一本亮色书。

（4）分类：植物蛋白、动物蛋白（更易吸收）。

（5）功能：构成生物体结构、运输、调节、重要催化剂。

2.糖类（提供能量）：油脂也可以提供能量。

（1）单糖（葡萄糖、果糖）。

（2）二糖（蔗糖、麦芽糖）。

（3）多糖（淀粉、纤维素）。

3.油脂：吸收脂肪主要靠乳化作用和酶解反应，植物油脂呈液态，动物油脂呈固态。

4.维生素：

（1）水溶性：

①维生素 B1（脚气病）。

②维生素 C（坏血病）。

③维生素 H（又称生物素，脱发）。

④维生素 M（又称叶酸，巨幼细胞贫血）。

（2）脂溶性：

①维生素 A（夜盲症）。

②维生素 D（佝偻病）。

三、生活急救

（一）身体伤害应急处理

1.运动扭伤

运动型扭伤，如轻度足踝扭伤，应先冷敷患处，24 小时后改用热敷，用绷带缠住足踝，把脚垫高，即可减轻症状。

2.蚊虫叮咬

蚊虫叮咬时会释放一种酸性物质，可在叮咬处抹小苏打水或肥皂水，减轻痛痒症状。

3. 开水烫伤

开水烫伤后应迅速离开致伤源，并尽早施行冷疗，以达到减轻组织损失、止痛的作用，严重时需及时到医院就诊。

4. 呼吸道吸入异物

采用海姆立克急救法，利用冲击腹部产生向上的压力，压迫两肺下部，从而驱使肺部残留空气形成一股气流，能将堵住气管、喉部的食物硬块等异物驱除，使人获救。

【解析】生活急救：这部分在考试中不是很难，掌握重点即可，生活中在关键时候可以救自己，也可以救别人。

1. 运动扭伤：应该先冷敷/冰敷，减少通往伤处的血液，使受伤部位的内出血和肿胀情况可以得到控制，恢复过程也会加快；如果热敷，受伤处的温度会升高，使得伤处的肿痛加剧。扭脚后也不可以揉搓肿胀部位，反而会使局部皮肤温度升高，水肿加重，更加疼痛。

2. 蚊虫叮咬：蚊虫叮咬会释放一种酸性物质，可在叮咬处抹小苏打水或肥皂水，利用弱碱性和酸性物质中和，减轻痛痒症状。如图中是老师的手，被马蜂蜇了，手肿成了“面包”，用各种方法不起作用，后来去诊所涂抹药膏，一个星期才消肿。

3. 开水烫伤：

（1）迅速远离热源，尽早实施冷疗，可以减少疼痛。如端饭时热汤撒到手上，立即用凉水冲洗，达到减轻组织损失止痛。

（2）不建议涂抹紫药水、红药水，有颜色的药水会影响后期对创面的判断；起泡了最好是去医院进行诊疗，以防自己挑破导致感染。

4. 呼吸道吸入异物：

（1）孩子吃饭比较快，容易被食物噎住，其中气管异物最为危险，气管中卡入一些物品导致意识丧失、心跳停止，可以采用海姆立克急救法，海姆立克是美国的医生，他首先用这个方法抢救了一名因食物阻塞呼吸道引起窒息的患者，从此这个方法在全世界开始广泛应用。

（2）方法：施救者站在被噎者的背后，用两手环抱其腰部，一手握拳，将拳头的拇指一侧放在被噎者肚脐上方的两横指处，另一只手抓住拳头，快速向上向后冲击压迫被噎者的腹部，重复以上手法，直到异物排出。

（3）海姆立克急救法救助时需要抱住患者救助患者生命，所以也被称为“生命的拥抱”。

（二）火灾自救

1. 不要贪恋财物。

2. 受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。

3. 穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

4. 遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生。

5.若所在逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。

6.千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救；也可用绳子把床单、被套撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境。

【解析】火灾自救：

1.不要贪恋财物：如四川雅安发生地震，一名男大学生在地震中抱着舍友的六台电脑、三台单反和宠物乌龟冲出了宿舍，被称为“中国好室友”，无论是火灾还是地震保证人身安全最重要。

2.受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。烟尘不能穿过液体，被子打湿也不易燃烧，可以保护自己不被烧伤。

3.穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。火灾发生时，浓烟比空气轻，会先向上扩散，近地面的空气会比较好，不会有很多烟尘，此时身体重心尽量低一些，很多火灾发生时人不是被烧死的，而是被浓烟窒息熏呛死的。用湿毛巾捂住口鼻，起到过滤浓烟的作用。

4.遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生：火灾发生时，往往会因为断电造成电梯卡壳，电梯门不是完全封死，浓烟会进来，电梯里的人随时会被浓

烟、毒气熏呛窒息而亡。无论是住 18 楼、28 楼、38 楼，都要走楼梯。

5. 逃生路线被大火封锁，要拨打 119 等消防员来救，不要到处乱跑。如果打完电话后让我们等几分钟，但火势已经很近了，也要自己想办法自救。即使家里楼层很低，也不要盲目跳楼，可能会骨折，楼层高更不能盲目跳楼，可利用落水管等顺势逃生；也可用绳子、床单、被套撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、暖气管、铁栏杆上，慢慢往下滑脱离险境。

（三）地震自救

1. 如在家中，可在较坚实的家具如床、桌下面，或躲在跨度小、刚度强的小开间的室内暂避，如厨房、卫生间等处。

2. 住在高层建筑里的人不能使用电梯，尤其是不能跳楼。

3. 地震后应迅速撤离户外，撤离时要注意保护头部，可用枕头等软物将头部护住。

4. 要注意关闭煤气，切断电源。

【解析】地震自救：地震发生时就近躲，震后再迅速撤离到安全地区。

1. 发生地震时在家里，可以选择躲在较坚实的家具如床、桌下面，地震晃动高处物品掉落不容易被砸到，或选择狭小的空间，如躲在厨房、卫生间等，空间较小的地方，梁柱承重能力比较好，不容易倒，即使倒了，也容易形成空间，不会把人活埋，厨房、卫生间有水，不幸被埋可以维持生命。

2. 地震发生时，住在高层建筑里的人不能使用电梯，防止电梯停电坠落，尤其是不能跳楼。

3. 地震后应迅速撤离户外，选择开阔的地方跑，避免被高空坠落物，撤离时要注意保护头部，用枕头、靠垫等将头部、脖颈护住。

4. 地震发生时，可能会造成电器短路、煤气泄漏，要注意关闭煤气，切断电

源，防止发生火灾。

（四）溺水急救

1. 下水救人时，应绕到溺水者的背后，采用仰泳的方式将溺水者拖回岸边。

2. 将溺水者救上岸，迅速撬开其口腔，清除口、鼻内异物，并确保舌头不会向后堵住呼吸通道。

3. 如溺水者停止呼吸，应尽快施行人工呼吸，进行心肺复苏。

【解析】溺水急救：人祸。

1. 在河边看到有人溺水，不会游泳可以喊人来救，也能起到很大作用，如果会游泳，也不建议直接下水救人，手边有漂浮物如木板等，可以让溺水者抓住，如果手边没有东西，下水救人时，应绕到溺水者的背后，采用仰泳的方式将溺水者拉回岸上。因为溺水者在水里很慌张，出于求生的本能，会用一切办法让自己浮出水面，溺水者看到有人救他，会使劲抓，游泳者一旦脚被抓住，即使水性再好也会失去游泳能力，经验丰富的救生员，都会绕到溺水者背后，抱住溺水者的脖子，将头部抬出水面，采用仰泳的方式把人拉向岸边，这是最安全、最节约体力的救人方法。

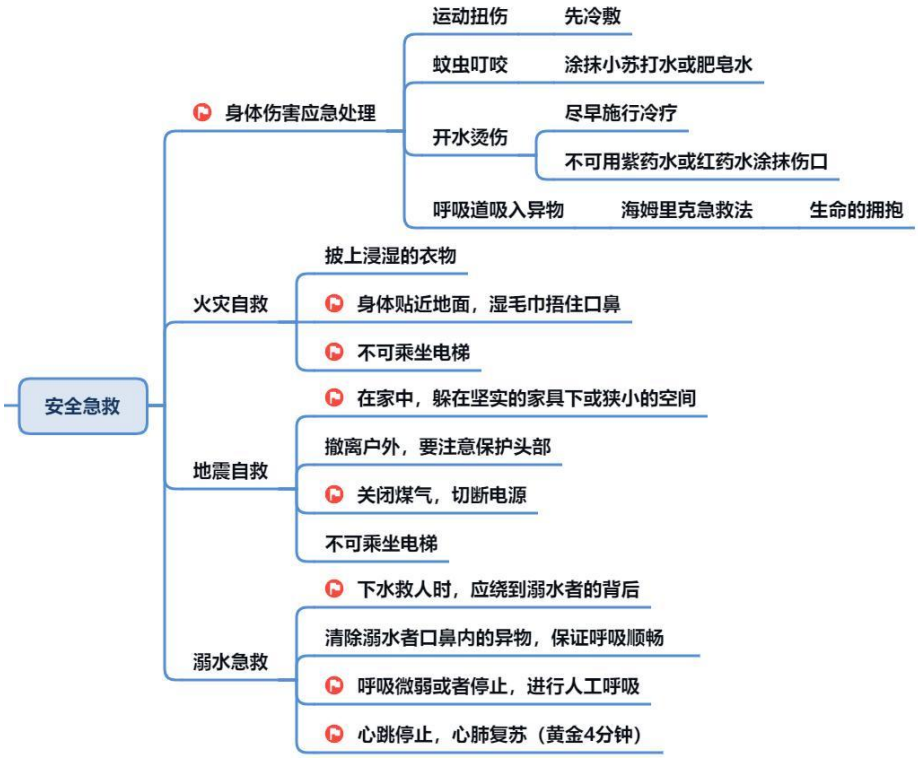
2. 将溺水者救上岸，迅速撬开其口腔，清除口、鼻内异物，并确保舌头不会向后堵住呼吸通道。

3. 如溺水者停止呼吸，应尽快施行人工呼吸（嘴对嘴吹气，托住溺水者的下

巴，捏住他的鼻子，深吸一口气，往溺水者的嘴里缓缓吹气，吹气完毕后松开，便于气体交流，下次吹气时再捏紧鼻子，有节律的反复进行，1 分钟 16-20 次，直到呼吸恢复为止），进行心肺复苏。

4. 胸外心脏按压：被救者仰卧，施救者一只手平放在他的胸骨下段，另一只手放在手背上缓缓用力，不要用力太猛，每分钟压 100 次左右，直到心跳恢复为止。最好是胸外心脏按压和人工呼吸交替进行，二者合称心肺复苏，现行国际急救指南中提到，进行心肺复苏，胸外心脏按压和人工呼吸的比例是 30:2（不能是 15:1），胸外心脏按压 30 次，进行 2 次人工呼吸。

5. 现实生活中猝死的患者也很多，掌握心肺复苏非常必要，对于心脏骤停的患者来说，时间就是生命，在 4 分钟内进行心肺复苏，有 50%的概率可以存活，4-6 分钟开始进行心肺复苏，只有 10%的概率可以存活，超过 10 分钟进行心肺复苏，基本没有存活的概率。心脏骤停的 4 分钟内是心肺复苏的黄金抢救时间。



【注意】安全急救：

1. 身体伤害应急处理：

（1）运动扭伤：先冷敷。

（2）蚊虫叮咬：涂抹弱碱性小苏打水或肥皂水。

（3）开水烫伤：尽早施行冷疗；不可用紫药水或红药水涂抹伤口。

（4）呼吸道吸入异物：海姆立克急救法，生命的拥抱。

2.火灾自救：

（1）披上浸湿的衣物。

（2）身体贴近地面，湿毛巾捂住口鼻。

（3）不可乘坐电梯。

3.地震自救：

（1）在家中，躲在坚实的家具下或狭小的空间。

（2）撤离户外，要注意保护头部。

（3）关闭煤气，切断电源，防止次生灾害。

（4）不可乘坐电梯。

4.溺水急救：

（1）下水救人时，应绕到溺水者的背后。

（2）清除溺水者口鼻内的异物，保证呼吸顺畅。

（3）呼吸微弱或者停止，进行人工呼吸。

（4）心跳停止，心肺复苏（黄金 4 分钟）。

试题演练

1.（2022 四川巴中·单选）北京冬奥会开幕式上，小演员们双手举着“和平鸽”，随着脚步的移动，脚下一朵朵晶莹洁白的雪花如影随形，这一创意来自冰面倒影。从物理学来看，“冰面倒影”是光的反射形成的，下列现象的形成原因与之一致的是（　）。

A.在地球上可以看到日食和月食

B.水面“折”枝

C.筷子斜插入水中，水下的部分看起来上翘了

D.照镜子梳妆，看到自己的像

【解析】1.D 项：平面镜成像体现反射原理，当选。A 项：日食和月食与光沿直线传播有关，排除。B、C 项：和“潭清疑水浅”类似，与光的折射原理有关，排除。【选 D】

2.（2023 四川德阳·单选）下列光学现象涉及的原理与其他三项不一致的是（　）。

A. 小孔成像　　B. 海市蜃楼

C. 日、月食的形成　　D. 物体影子的形成

【解析】2. 选非题。A、C、D 项：光沿直线传播，排除。B 项：折射原理，当选。【选 B】

3.（2023 四川雅安·单选）下列物态变化对应正确的是（　）。

A. 蜡烛燃烧——熔化——放热

B. 水变成水蒸气——液化——吸热

C. 冰棍周围冒“白气”——凝华——放热

D. 衣柜中的樟脑丸时间长了变小——升华——吸热

【解析】3. A 项：熔化是吸热的过程，排除。B 项：水变水蒸气是汽化过程，排除。C 项：“白气”是小水滴悬浮在空中形成的，是液化过程，排除。【选 D】

4.（2023 四川省属·单选）下列语句描述的现象与所体现的物理学原理对应错误的是（　）。

A. 四两拨千斤——杠杆原理

B. 下雪不冷化雪冷——凝固吸热、熔化放热原理

C. 排云数峰出，漏日半江明——光的直线传播原理

D. 小小竹排江中游，巍巍青山两岸走——绝对运动和相对静止原理

【解析】4. 选非题。B 项：凝固放热、熔化吸热，当选。

A 项：用很小的力可以拨动很重的物体，属于省力杠杆，排除。

C 项：推开山腰的浮云看到峰顶，阳光从云缝中穿出照亮江面，光在同种均匀介质中沿直线传播，才会出现遮挡现象，排除。

D 项：站在竹排和青山的不同角度，看到的景象是不同的，从竹排的角度来看，在江中前进，看到青山向后移；从青山的角度来看，青山立在原地不动，看到竹排是向前进的，体现了绝对运动和相对静止，参考系不同，排除。【选 B】

5.（2022 四川省属·单选）下列安全和急救常识正确的是（　）。

A.张阿姨做菜时手被烫伤，为缓解疼痛立即将牙膏涂抹在伤口处

B.保洁员李大爷将大量酒精和 84 消毒液共同存放在储物柜里

C.小陈与朋友聚餐后突然急性腹痛，自行服用布洛芬止痛

D.小蔡与朋友踢球时扭伤脚踝，立即找来冰块冷敷

【解析】5.A 项：被烫伤后，缓解疼痛要冷疗，牙膏有颜色会对创面判断有影响，排除。

B 项：酒精挥发性强，容易产生酒精蒸汽，在密闭空间中，酒精蒸气聚集，遇到火很容易燃烧爆炸，84 消毒液的主要成分是次氯酸钠，二者混合可能产生氯气，氯气有剧毒，被人体吸入容易感染呼吸道和肺部，无论量多量少，都不能把二者一起储存，要分开储存，排除。

C 项：急性腹痛不清楚原因而吃止痛药可能掩盖病情、延误治疗，应尽快就医，排除。【选 D】

6.（2023 四川宜宾·单选）下列营养物质中属于生命活动承担者的是（　）。

A.冰　　B.盐

C.蛋白质　　D.维生素

【解析】6.蛋白质是结构基础，有调节作用、运输作用和催化剂。【选 C】

7.（2023 四川宜宾·多选）关于声音传播，下列说法错误的有（　）。

A.声音能靠一切物质传播，且固体传播声音的速度一般比液体快

B.声音在空气中的传播速度一定是 340 米/秒

C.凡是人听不到的声音都是频率很低的声音

D.声波的传播速度与介质有关，但在同一介质中传播速度一定相同

【解析】7.选非题。B 项：声音传播速度与密度和温度有关，温度越高，声音传播速度越快，一般为 340 米/秒，当选。C 项：高于 20000Hz 的超声波，我们也听不到，当选。D 项：过于绝对，与介质温度有关，同一介质不同温度声波的传播速度不同，当选。【选 BCD】

8.（2022 四川内江·多选）火灾是最常见和最具威胁的公共安全事故之一，下列关于火灾逃生的做法，正确的有（　）。

A.火灾现场烟尘和热气较多，逃生时，可把毛巾浸湿，叠起来捂住口鼻

B.高层楼房着火时，优先选用电梯

C.当火势尚未蔓延到房间内时，应紧闭门窗、堵塞孔隙，防止烟火窜入

D.沿墙壁逃生寻找出口，穿过充满烟气的楼道时，应尽量降低头部的高度

E.火灾逃生时贪恋财物

【解析】8.B 项：不能乘坐电梯，排除。D 项：降低头部高度，避免吸入浓烟，当选。E 项：不能贪恋财物，排除。【选 ACD】

9.（2025 四川省属·判断）藏族同胞把酥油加入茶水中，长时间搅拌，形成的乳白色液体即酥油茶：这一过程属于脂肪的乳化。（　）

【解析】9.脂肪的乳化过程。【选√】

10.（2022 四川省属·判断）发生火灾逃生时用湿毛巾捂住口鼻是因为其能过滤二氧化碳。（　）

【解析】10.捂住口鼻是为了过滤浓烟和毒气，二氧化碳本身没有毒。【选×】

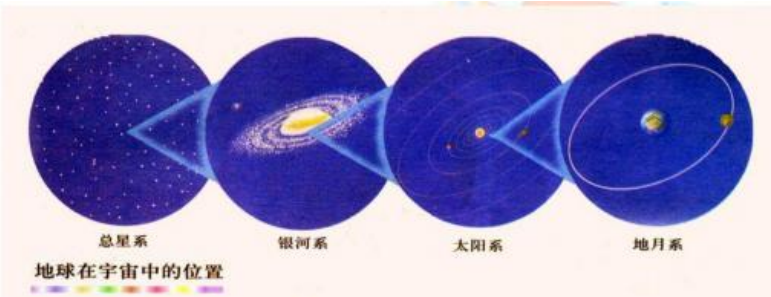
第六章　天文常识

【注意】天文常识：大纲中天文常识在科技部分。

一、天体系统

宇宙中的天体相互吸引、相互绕转，形成天体系统。

地球所处的天体系统从低到高依次为：地月系、太阳系、银河系和总星系。



【解析】天体系统：

1. 宇宙中的天体相互吸引、相互绕转，形成天体系统。

2. 地球所处的天体系统从低到高依次为：地月系（地球、月球）、太阳系（地球在太阳系中）、银河系（太阳系在银河系中）和总星系（银河系在总星系中，还有其他星系）。

（一）主要天体类型

1. 恒星：由炽热的气体组成，能自己发光的球状或类球状天体。

2. 行星：在椭圆轨道上环绕恒星运行的、近似球状的天体。

3. 卫星：环绕行星运行的天体。

【解析】主要天体类型：

1. 恒星：相对位置不变，它们都在运动，但是距离我们非常远，我们肉眼察觉不到。

（1）判断：恒星是不运动的天体（错误），原因：也在运动，但我们观察不到。

（2）恒星是气体球，没有固态表面，靠自己引力汇聚成球，恒星在很长的时间内可以自己稳定发光，典型的恒星如太阳，其他恒星如比邻星（距离地球很远，比太阳还远 27 万倍），除太阳外距离我们最近的恒星；织女星、天狼星也

是恒星。整个银河系有两千亿颗恒星，太阳在银河系中。

（3）有些恒星比太阳还要大几百倍甚至上千倍，还有些不到太阳的十分之一。判断：银河系中的恒星大小基本相当/相同（错误），原因：恒星大小相差悬殊。

2. 行星：在椭圆轨道上环绕恒星运行的、近似球状的天体，本身不发光，以反射太阳光发亮，地球就是行星，太阳系中八大行星围绕太阳运行。

3. 卫星：环绕行星运行的天体。分为天然卫星、人造卫星，如月球就是地球的天然卫星，绕着地球运行，人造卫星如句芒号、羲和号等，围绕地球运行。

4. 彗星：扁长轨道上绕着太阳运行的一种质量较小的天体，呈云雾状的独特外貌。

【解析】彗星：

1. 在太阳系中，扁长轨道上绕着太阳运行的一种质量较小的天体，呈云雾状的独特外貌。从很远的地方朝着太阳飞来，近距离绕过太阳后，又远去。彗星的尾部像扫把，所以在民间也称为“扫把星”。

2. 哈雷彗星：世界上最早记载哈雷彗星的著作是《春秋》，“秋七月，有星孛入于北斗”，“星孛”指哈雷彗星。回归周期是距离太阳固定点第二次回到一个点的时间，回归周期是 76 年，上一次观察到哈雷彗星是 1986 年，下一次要等到 2061 年可以看到哈雷彗星。

（二）太阳

1. 简介

巨大炽热的气体球，主要成分是氢和氦，其能量来源形式是其内部的核聚变

反应。

【解析】太阳：

1. 巨大炽热的气体球，没有固态表面，主要成分是氢（最主要）和氦，其能量来源形式是其内部的核聚变反应。

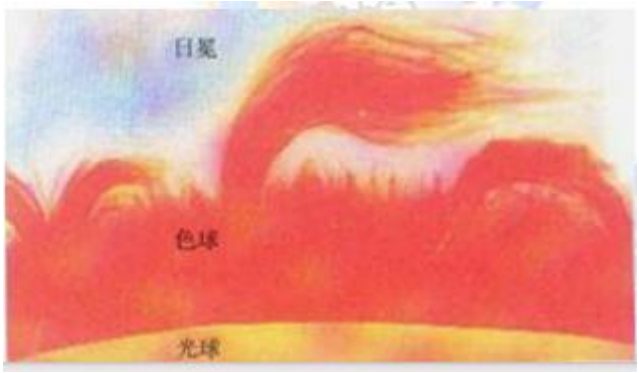
2. 大约在 46 亿年之前，巨大质量的原始太阳系星云开始收缩，产生一些原始气体圆盘，这些圆盘气体集聚靠拢，温度不断升高，原始太阳诞生；内部氢不断燃烧，原始的太阳停止了收缩，成为了一颗真正的恒星。

3. 因为太阳发光是因为内部不断发生氢原子核聚变，四个氢原子核会聚变为一个氦原子核，这个过程中，大约有 500 万吨的净能量被释放，因此太阳可以发光。

4. 太阳主要依靠氢发光，氢用完了太阳就接近死亡。判断：太阳已经进入了衰老期（错误），原因：46 亿年前产生太阳，按照目前的太阳结构和内部的氢，至少还可以燃烧 50 亿年，目前太阳正值青壮年。在太阳的衰退期，体积会不断膨胀，甚至将周围星球吞没，经过几万亿年最终冷却。

2. 太阳的大气层

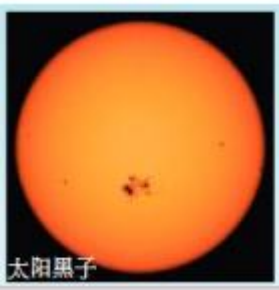
（1）结构：从里到外分为光球、色球和日冕三层。

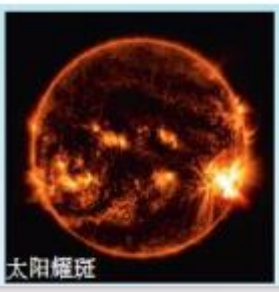


【解析】太阳的大气层：从里到外分为光球层、色球层和日冕层。平时看太阳看的是光球层，光球层发出的可见光最强，用肉眼可以观察到；色球层发出的可见光总量不及光球层的千分之一，平时看不到，用望远镜能看到；日冕层是太阳大气层的最外层，但是亮度仅为光球层的百万分之一。

（2）太阳活动：太阳活动的类型较多，其中最主要的是黑子和耀斑，它们是太阳活动的重要标志。

类型	位置	现象
太阳黑子	光球层	比周围温度低的黑色斑点
太阳耀斑	色球层	出现大而亮的斑块





【解析】太阳活动：太阳大气的变化称为太阳活动，其中最主要的是黑子和耀斑。

1. 太阳黑子：

（1）太阳上出现了漩涡状气流，中等大小的黑子和地球差不多大，太阳黑子本身不是黑的，因为区域温度比周围低，所以看上去颜色深一些。

（2）太阳黑子发生在光球层。

（3）人类发现太阳黑子有周期性变化，有的年份多，有的年份少，大规模出现的周期是 11 年，如 1988、1999 年，黑子数量达到 150 多个，中间的年份如 1995 年，黑子数量比较少，只有十来个。

2. 太阳耀斑：太阳耀斑是太阳色球层上突然出现一块增大增亮的斑块。

（1）大的太阳耀斑在短期可以发出相当于 10 亿颗氢弹爆炸产生的能量。太阳活动爆发的时候，一次能将数亿吨计的太阳物质以数百千米每秒的高速抛离太

阳表面，抛离的物质携带大量强大的太阳磁场能，一旦命中地球，会引发地磁暴。

（2）地磁暴会让远距离的输电系统电压电流波动，导致停电、供电不稳定，让卫星的通信讯号、导航失灵，太空中的人造卫星、飞行器也会受到高能带电粒子的袭击，造成零件损坏。

3. 区别太阳黑子和太阳耀斑发生的大气层的位置：简单记“光黑色斑”，太阳黑子发生在光球层，太阳耀斑发生在色球层。

4. 太阳风：

（1）太阳表面形成了黑子群和大耀斑，会喷出大量的带电粒子流、气体、电磁波等，带电粒子流会以非常快的速度向宇宙空间喷射，从而形成太阳风，相当于“太阳公公”打了个喷嚏。

（2）如果喷出的高能带电粒子流冲进地球磁场，进入两极附近的高空，和大气发生碰撞，就会出现极光。

（3）考试对于太阳风考查很少，但会考极光，问极光产生的条件，极光产生的条件有地球大气、磁场、高能带电粒子。

3. 太阳系

（1）太阳系八大行星（按照距离太阳由近到远排序）：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

【解析】太阳系：

1. 太阳系是受太阳引力约束天体组成的系统，太阳系的质量集中在太阳身上，太阳的质量占整个太阳系的 99.87%。

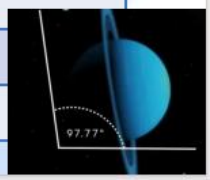
2. 太阳系八大行星：原来是九大行星，后来发现了比冥王星质量还要大的行星，于是在 2006 年，把冥王星从“开除”了。

（1）记忆名称、位置：按照距离太阳由近到远记忆，水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星，记为“水金地火木土天海”。

（2）距离太阳最近的是水星；地球由近到远排在第三位；地球上有生命存在的主要原因是地球距离太阳的位置适中，温度适宜。

（2）八大行星特点

水星	我国古代称之为辰星，在太阳系的八大行星中是最小的行星，也是离太阳最近的行星，公转速度最快
金星	古代称为太白、明星或大嚣，黎明见于东方叫启明，黄昏见于西方叫长庚；自转方向自东向西。
火星	古称“荧惑”，体积比地球小，因其地表广泛分布氧化铁，被称为“红色星球”
木星	质量和体积最大，太阳系中自转最快的行星
土星	光环最美
天王星	几乎横躺着围绕太阳公转，是第一颗使用望远镜发现的行星
海王星	是仅有利用数学预测而非观测意外发现的行星，被称作“笔尖上的发现”



【解析】八大行星特点：

1. 水星：

（1）水星虽然名为“水星”，但因离太阳近，几乎不存在水，且大气非常稀薄，白天气温极高。

（2）水星在古代被称为辰星，是太阳系八大行星中质量和体积最小的，也是温差最大的行星，白天温度可达 40 多度，夜晚则低至零下 100 多度。

（3）水星是八大行星中公转速度最快的，绕太阳一周仅需 88 天，而地球绕太阳一周约需 365 或 366 天。

2. 金星：

（1）金星亮度很高，名字很多，古代称其为太白、明星、大嚣、启明、长庚等，考试中看到这些名字可知指的是金星。

（2）金星的特点是自转方向与大多数行星不同，大多数行星包括地球都是自西向东自转，而金星是自东向西自转，意味着在金星上可以看到太阳从西边升起。

3. 火星：深空探测“天问一号”就是探索火星。

（1）火星是地球的邻居，体积比地球小，直径约为地球直径的一半，我国古代称之为“荧惑”，因它荧荧如火且运动轨迹令人迷惑。古人讲究夜观天象、天人感应，认为天象能影响人事、预示祥灾，其中著名的“荧惑守心”是一种特殊天文现象。

（2）从现代天文学来看，“荧惑守心”是火星与地球一起绕太阳运动时，有 20 多天时间处于顺行和逆行的方向转换阶段，在此期间从地球上观察，火星位置相对不变。“心”指星宿（古代有 28 星宿），对应的是现代天文学中的天蝎座阿尔法星，实际是火星绕太阳公转时，从地球观测视角看出现逆行，导致火星在该星宿附近停留数月。这种天象在古代被赋予迷信色彩，被认为是最凶的天象，往往预示帝王要驾崩了。

（3）火星看起来是红色的，主要因为其表面分布着氧化铁或赤铁矿，这些物质偏红色，因此火星被称为“红色星球”。

4. 木星：

（1）木星是太阳系八大行星中质量和体积最大的，其体积是地球的 1316 倍，质量是地球的 318 倍，质量超过其他七颗行星的总和两倍多。

（2）木星是太阳系中自转最快的行星，地球自转一周约 24 小时，而木星自转一周仅需 9 小时 50 分 30 秒。公转速度最快的是水星。

5. 土星：土星表面有一个光环，由无数个小卫星构成。

6. 天王星：

（1）天王星以奇特的方式绕太阳公转，其他七颗行星像是“站着”绕太阳转，而天王星则像“躺着”绕太阳公转，其公转姿势与其他行星不同。

（2）天王星是第一颗使用望远镜发现的行星。

7. 海王星：海王星的发现是经典力学的辉煌标志之一，它是仅通过数学预测而非观测得到的行星。天文学家利用天王星的轨道，推测出了海王星的存在和可能的位置，因此它也被称为“笔尖上的发现”。

（三）月球

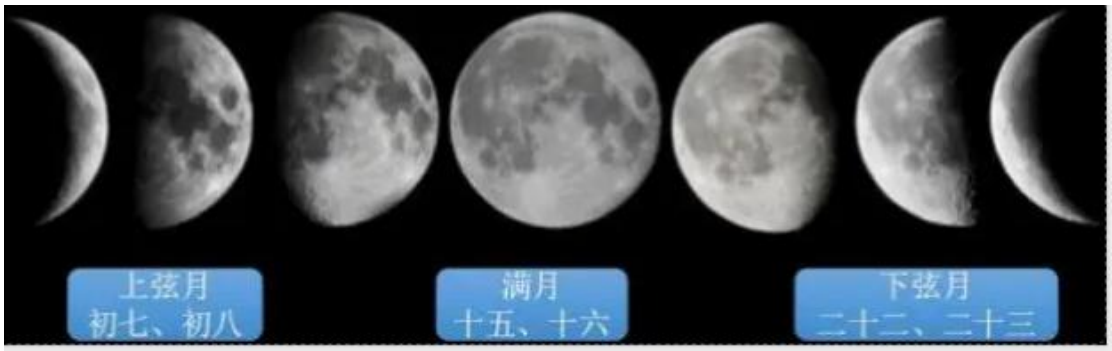
月球是围绕地球旋转的球形天体，同时也是地球的天然卫星。

【解析】月球：离地球最近的天体是月球，它是地球的天然卫星，许多古诗词都与月球有关，如“举头望明月，低头思故乡”等。月球表面并不光滑，分布着许多巨大的撞击坑，也被称为环形山。大多数专家认为，月球上环形山的主要形成原因是陨石撞击后留下的痕迹。

1. 月相及其变化

“上上上”：上弦月出现在上半月的上半夜。

“下下下”：下弦月出现在下半月的下半夜。



【解析】月相及其变化：月相是我们站在地球上看到月球发亮部分的变化，月球本身不发光（只有恒星发光），发亮的部分是月球反射太阳光的部分，即月球直接被太阳光照射的部分才能反射太阳光。古人非常聪明，根据月相亮度变化进行区分，按照农历一个月的时间推移，从初一到三十，月亮有如下变化。

1. 初一：月亮几乎整晚都看不到。

2. 之后月亮慢慢开始露头，一点点开始出现，到了初七、初八的时候可以看到一部分，称为上弦月（只能在上半夜看到，下半夜就落下去看不到了）。

3. 再过了一周左右，十五的月亮十六圆，月亮全露出来了，是一个大圆盘，整夜都可以看到。

4. 月满则亏，月亮又慢慢地看不到，到了二十二、二十三，有一半看不见，为下弦月（只在下半夜能看到，上半夜看不到）。

5. 随着时间推移，到了月底，月亮慢慢又看不到了，进入第二个月，开始下一个周期。

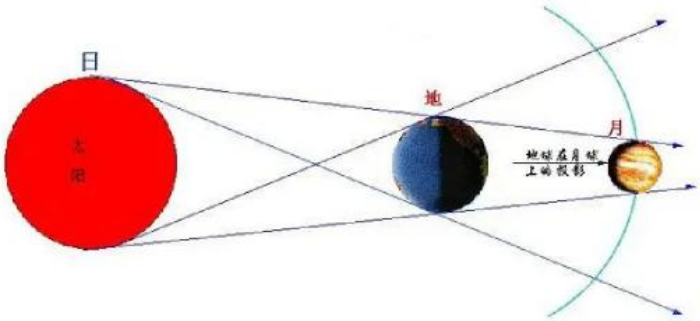
6. 口诀：

（1）“上上上”：上弦月出现在上半月（初七、初八）的上半夜。

（2）“下下下”：下弦月出现在下半月（二十二、二十三）的下半夜。

2. 月食

当地球、月球、太阳在一条直线时，地球挡住了太阳照射到月球的光，这种现象叫月食。

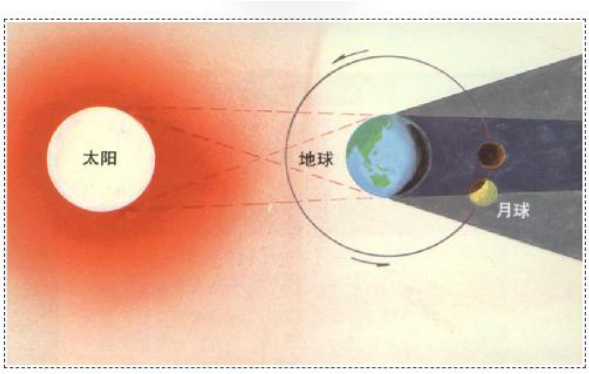


【解析】

1. 月亮围绕地球转，地球围绕太阳转，由于三者位置不同会出现不同的天文现象，即月食和日食。

2. 月食：当地球、月球、太阳几乎运行到一条直线时，地球在中间，地球遮住了一部分来自太阳的光，所以站在地球上的人看不到月球，此时发生的是月食。

月食主要类型：①月全食②月偏食



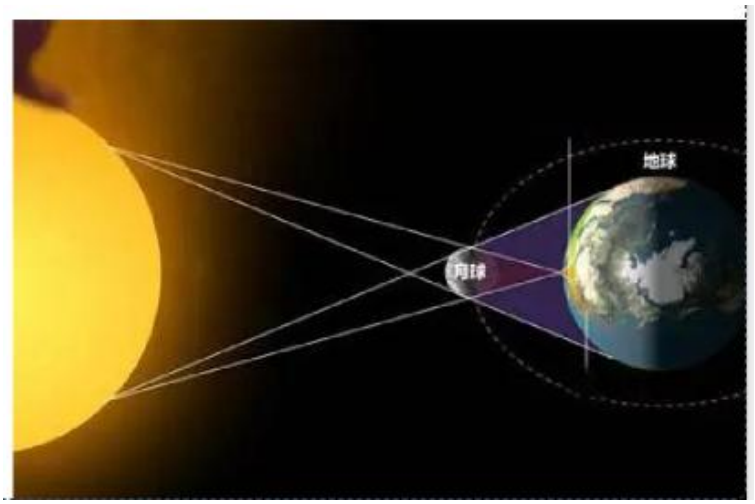
【解析】月食主要类型：月全食和月偏食。

1. 地球挡在月球和太阳中间，背着太阳的方向会有阴影（地影），地影分为本影和半影，本影指没有受到太阳光直射的地方，半影指受到部分太阳光直射的部分。当月球整个进入本影中时，就会发生月全食，此时完全看不到月亮；如果月球一部分在本影当中，一部分在半影当中，能看到一部分月亮，这被称为月偏食。

2. 月食与影子的形成有关，根据光学原理，体现光沿直线传播。

3. 日食

月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线时，月球就会挡住太阳射向地球的光，月球身后的黑影正好落到地球上，这时发生日食现象。



【解析】日食：日、地、月三种天体运动至几乎在一条直线时，此时月球在中间，会挡住太阳射向地球的光，地球上的一部分人就看不见太阳，这被称为日食现象，民间传说的“天狗食日”其实就是日食现象。

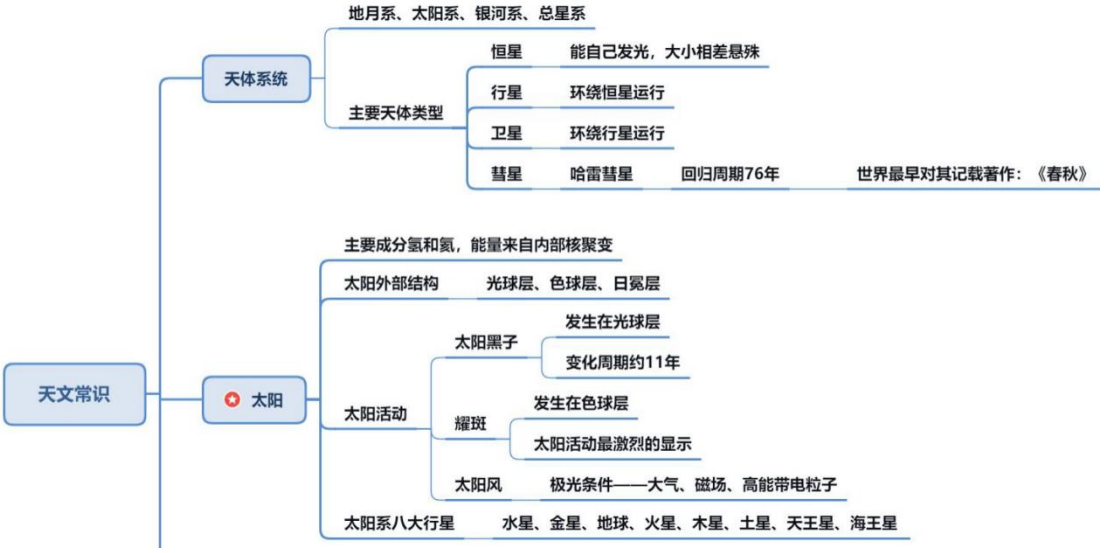
日食主要类型：①日全食②日偏食③日环食

【解析】日食主要类型：日全食、日偏食、日环食。

1. 日全食是完全看不见太阳，日偏食是能看到一部分太阳，它们的原理与月全食和月偏食的原理相似。

2. 日环食：日食发生时月球在中间，但月球体积较小，其本影有时无法直接到达地球表面，而是通过反向延长线到达地球表面。位于本影反向延长线上的人看到的就是日环食。

3. 注意：不可能发生月环食。月食发生时地球在中间，地球体积较大，其影子可以直接到达月球表面，因此不会出现月环食，只有日环食。



【注意】

1. 天文常识：

（1）天体系统：

①地月系、太阳系、银河系、总星系。

②主要天体类型：

a. 恒星：能自己发光，大小相差悬殊。

b. 行星：环绕恒星运行。

c. 卫星：环绕行星运行。

d. 彗星：哈雷彗星，回归周期 76 年，世界最早对其记载著作是《春秋》。

（2）太阳：

①主要成分氢和氮，能量来自内部核聚变。

②太阳外部结构：光球层（肉眼能观察到）、色球层、日冕层。

③太阳活动：

a. 太阳黑子：发生在光球层；变化周期约 11 年。“光黑”。

b. 耀斑：发生在色球层、太阳活动最激烈的显示。“色斑”。

c. 太阳风：极光条件——大气、磁场、高能带电粒子。

④太阳系八大行星：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2. 月球：

（1）月相变化：

①上弦月出现在上半月的上半夜。

②下弦月出现在下半月的下半夜。

（2）月食：

①位置：地球在中间。

②主要类型：月全食、月偏食。

（3）日食：

①位置：月球在中间。

②主要类型：日全食、日偏食、日环食。

二、认识地球

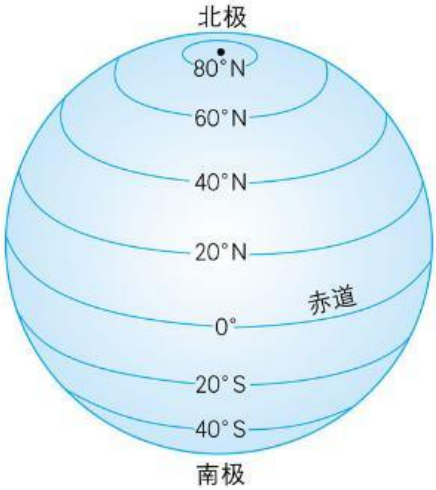
地球是一个两极略扁、赤道略鼓的不规则的球体。

【解析】地球：地球不是像皮球一样的圆球体，而是一个两极略扁、赤道略鼓的不规则球体。地球平均半径大约是 6371km，赤道半径略大。

（一）纬线和纬度

1. 纬线：顺着东西方向，环绕地球一周的圆圈，叫作纬线，赤道最长，往两极逐渐缩短。

2. 纬度：地球可以分出无数条纬线，为了区分，人们给其标定了不同的度数，这就是纬度。



【解析】纬线和纬度：

1. 纬线：顺着东西方向，环绕地球一周的圆圈，叫作纬线，赤道最长（周长公式 2πr，平均半径大约是 6371km，大概是 4 万公里/8 万里，如诗句“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”，即坐在了赤道上），往两极逐渐缩短。

2. 纬度（了解即可）：赤道是 0°，以北是北纬，以南是南纬，南北纬各 90°，北极是北纬 90°，南极是南纬 90°。

3. 特殊纬线：

赤道

南回归线

北回归线

【解析】特殊的纬线：赤道和南北回归线。

1. 回归线与太阳直射点有关，太阳直射点最北只能到北回归线，之后便往回移动；南回归线同理，因此太阳直射点只能在南北回归线之间移动。

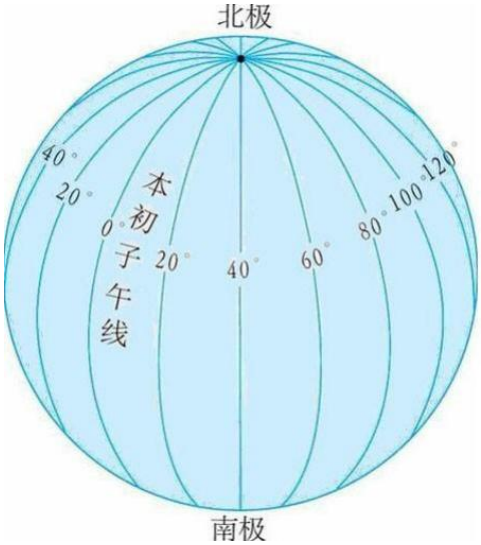
2. 北回归线穿过我国的省份从西到东依次是云南、广西、广东、台湾。口诀“一支穿云箭，两广一台来相见”；南回归线与我国关系不大。

3. 赤道若考查可能会涉及穿过的大洲。赤道穿过的大洲有非洲、亚洲、大洋洲和南美洲。

（二）经线和经度

1. 连接南北两极并同纬线垂直相交的线叫作经线，也叫子午线。

2. 为了区别每一条经线，人们也给经线标注了不同的度数，这就是经度。

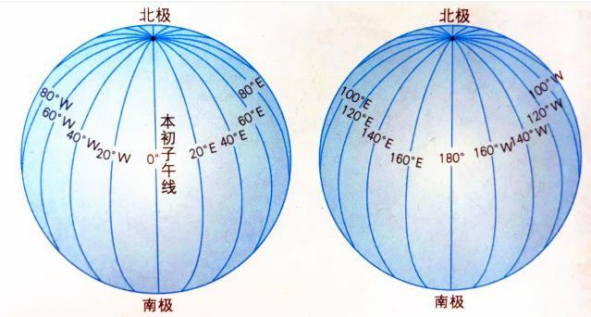


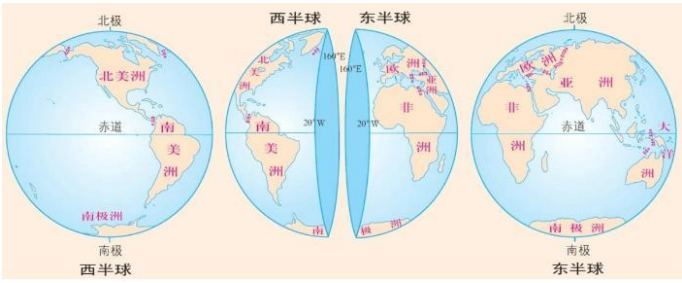
【解析】经线和经度：

1. 经线为南北方向，是半圆，任意两条相对的经线组成经线圈，也叫子午线。世界上第一个用科学方法实测地球子午线长度的人是唐朝的僧人一行。

2. 为区分每条经线，人为标注了度数，称为经度。

3. 特殊经线：本初子午线、180° 经线。





【解析】特殊经线：本初子午线、180° 经线。

1. 本初子午线即 0° 经线，以英国伦敦格林尼治天文台穿过的经线为 0° 经线，作为经线的开始，以此为基准，往东为东经，往西为西经，向两侧度数逐渐增大，东西经 180° 重合。

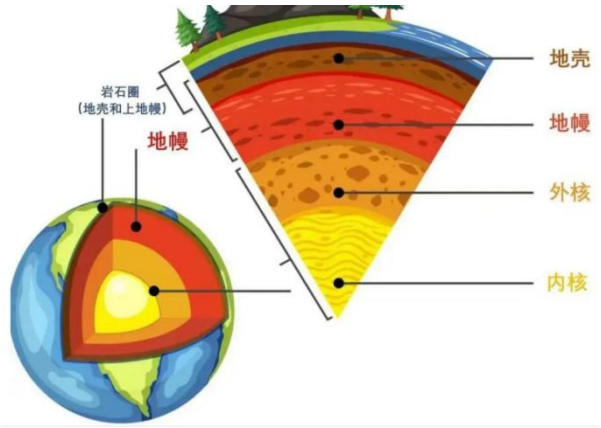
2. 赤道将地球分为南北半球，东西半球的划分并非以 0° 经线和 180 度经线为分界线，而是以西经 20° 和东经 160° 组成的经线圈为分界线。这两条线基本穿过大洋，可避免将一些国家分在两个半球。

（三）地球的内部圈层结构

1. 地壳：由固体岩石组成的坚硬外壳，厚度不一。

2. 地幔：约占地球总体积的 80%，分为上地幔和下地幔，上地幔上部存在一个软流层，其被认为是岩浆的主要发源地。

3. 地核：主要由铁和镍等金属组成，分为外核和内核，是地球内部最热的部分。



【解析】根据地震波在地下不同深度传播速度的变化，人为地将地球内部分成了地核、地壳、地幔三个部分。

1. 地壳：最外层，由固体岩石（硅酸盐矿物）组成的坚硬外壳，厚度不一。分为大陆地壳和海洋地壳，大陆地壳有 30-50 公里，厚度更厚，海洋地壳是 5-10 公里（了解即可）。

2. 地幔：约占地球总体积的 80%，分为上地幔、下地幔，上地幔存在软流层，能发生缓慢的对流运动，其熔融区域是岩浆的主要来源之一。这些岩浆通过火山喷发运动喷出地表，形成新的地壳物质，因此软流层被认为是岩浆的主要发源地。

3. 地核：主要由液态铁和镍等金属组成，分为外核和内核，是地球内部最热的部分。

（1）根据地震波速度分析，发现外核可能为液体物质，内核是固体物质，结合铁和镍等其他元素进行实验模拟，从而确定了地核的温度，地核温度可以达

到 5400℃，几乎是太阳表面的温度，是地球最热的部分。

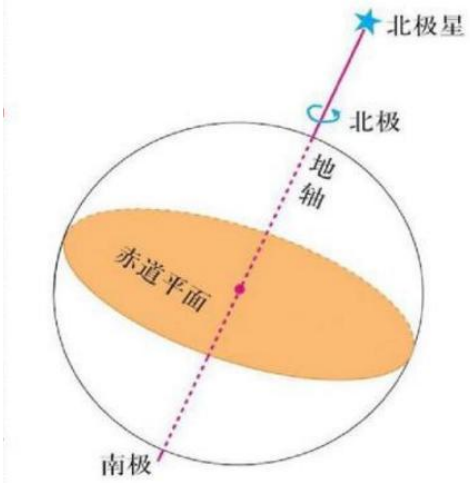
（2）地球形成的时候通过碰撞、吸收产生了大量的热量，这些热量在地核当中得以保存，地核处于地球的最深处，承受了巨大的压力，导致物质压缩并产生能量，地球内部的分层结构也阻碍了热量向外散失，这些因素共同作用就使地核成为地球内部最热的区域。

三、地球运动

（一）自转

1. 简介

地球围绕其自转轴旋转，方向是自西向东。



【解析】地球运动：地球运动分为自转、公转。

1. 自转是地球绕着地轴转（自己绕着自己转），地轴是人们假想出来的。

2. 地球的自转方向是自西向东（金星是自东向西转）。

3. 在北极点上空看地球自转是逆时针，如果站在南极点看自转方向则为顺时针（如果想不起来可以把笔举起来实际转一下）。口诀“北逆南顺”。

2. 意义

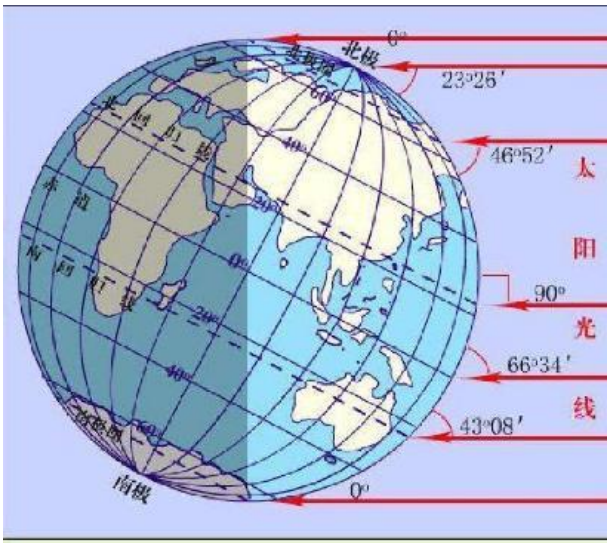
（1）昼夜交替

在同一时间，地球上面向太阳的是白天，背对太阳的是黑夜。

【解析】昼夜交替：地球自转一周是 24 小时，影响是昼夜交替。地球不发光，太阳只能照亮地球的一半，面向太阳的是白天，背对太阳的是黑夜，地球不停地自转，昼夜不断交替。

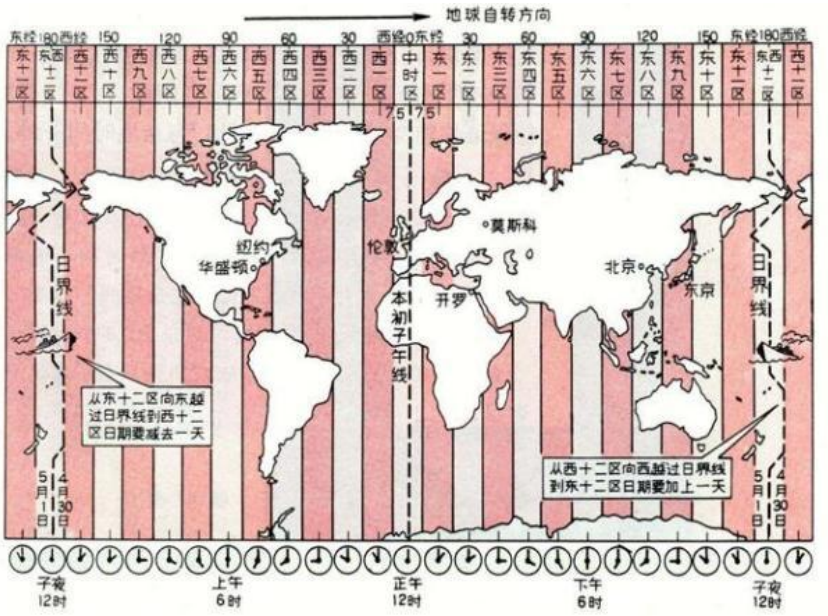
（2）时差

在同一纬度地区，相对来说，东边的地点比西边的地点先看到日出。



【解析】时差：为地球自西向东转，在同一纬度地区，东边的地点比西边的地点先看到日出。如沈阳和乌鲁木齐相比，沈阳靠近东边，因此先看到日出。

同一时刻，不同经度的地方具有不同的地方时。经度每隔 15°，地方时相差 1 小时。全球共分为 24 个时区，每个时区跨经度 15°。各时区都以本时区中央经线的地方时作为本时区的区时。相邻两个时区的区时相差 1 小时。



【解析】

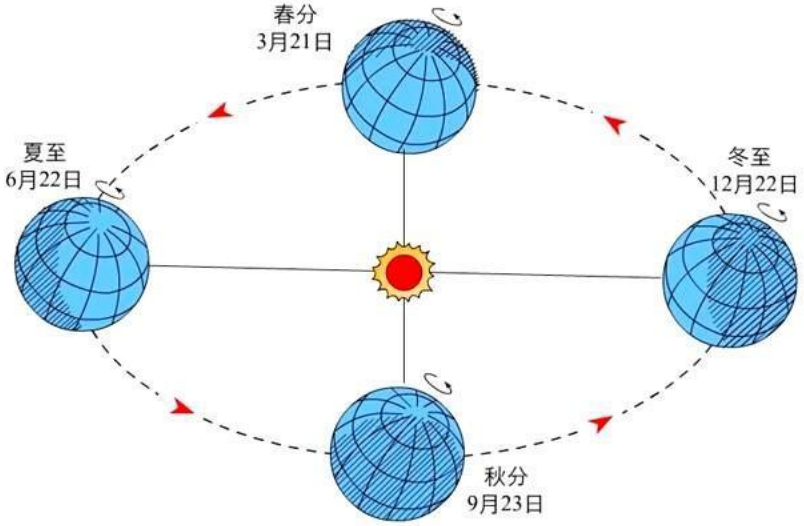
1. 时差是两个地区地方时之间有差别，同一时刻，不同地方具有不同的地方时，大家都用自己的地方时会很乱，于是 1884 年开会统一标准划定了时区，分区计时。全球分为 24 个时区，一圈 360°，每个时区跨经度 15°，各时区都以本时区中央经线的地方时作为本时区的区时。相邻两个时区的区时相差 1 小时，往东有 12 区，往西有 12 区，如北京在东八区。

2. 我国目前统一采用的标准时间称为北京时间。北京时间是从陕西西安中国科学院国家授时中心发出的，西安几乎位于我国几何中心的位置，这里发出的标准时间信号能更好地覆盖全国，虽非首都，该时间仍称为北京时间。

（二）公转

1. 简介

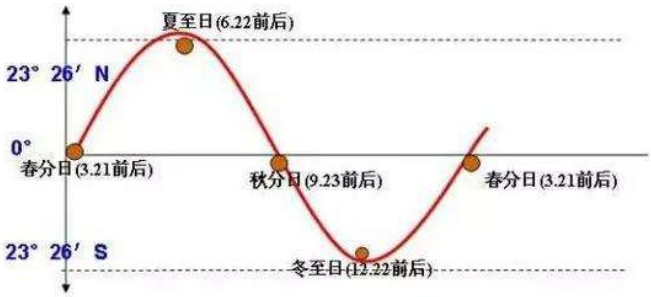
地球绕太阳的运动，同地球自转方向一致，地球公转的方向也是自西向东。



【解析】公转：地球公转是绕着太阳转，方向与自转方向一致，为自西向东，公转一周的时间大约是一年，即 365 或 366 天。

2. 意义

（1）昼夜长短的变化



【解析】昼夜长短的变化：

1. 如图，上面的线是北回归线，中间的线是赤道，下面的线是南回归线。

（1）四季的昼长夜短变化与太阳直射点有关，公历 3 月 21 日前后，太阳直射赤道，此时为春分日，昼夜相等，各 12 小时。

（2）之后太阳直射点开始北移，当直射北回归线时，我国气候炎热，这一天为夏至日，大约在公历 6 月 22 日前后。夏至日，北半球（如我国）白天最长，晚上最短。

（3）太阳直射点到达北回归线后不再北移，开始往南移动，到公历 9 月 23 日前后再次直射赤道，此时为秋分日，昼夜时间大约相等，各 12 小时。

（4）之后太阳直射点继续南移，到公历 12 月 22 日前后直射南回归线，北

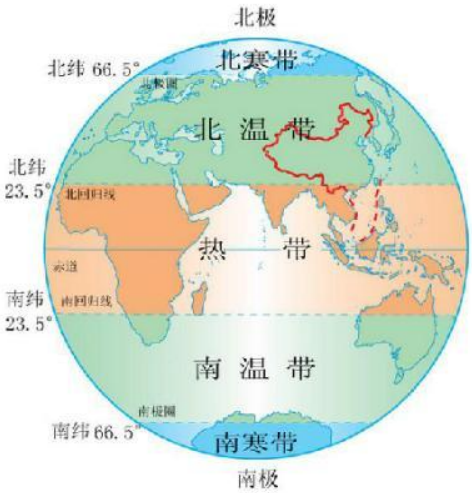
半球气候寒冷，此时为冬至日，对北半球而言，夜晚最长，白天最短。

（5）太阳直射点到达南回归线后不再南移，又开始往北移动，到公历 3 月 21 日前后再次到达赤道，进入下一个周期的春分日。

2. 考法：给三条线和太阳直射点，问在哪个点北半球白天最长，也就是到北回归线，夏至日这一天白天最长。

（2）四季更替和五带

全球不同纬度地区，太阳辐射从低纬度向高纬度呈有规律的递减，据此划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带五个热量带。



【解析】

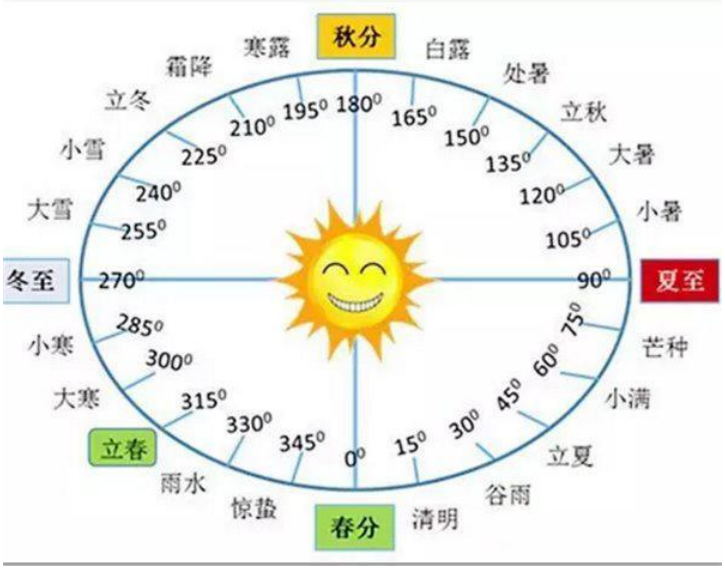
1. 太阳直射点的变化除了带来昼长夜短，还带来四季的更替，太阳直射北回归线时是夏天，直射南回归线时是冬天，直射赤道时是春天或秋天。

2. 由于地球公转，全球各地获得的太阳热量不同，据此划分了五个热量带，即五带。回归线之间可受到太阳直射，获得热量较多，称为热带；北回归线和北

极圈之间称为北温带，再往北是北寒带；往南则是南温带和南寒带，五带的划分与地球公转有关。

3. 二十四节气

将地球绕着太阳公转的轨道分成 24 等份，分成二十四节气。



【解析】地球绕太阳公转一周为 360 度，古人从春分日开始，每隔 15 度将其等分为 24 份，在每个等分点设定专有名字，称为二十四节气。二十四节气与地球公转有关，主要用于指导农事活动，可反映气候、物候及农作物的生长变化情况。

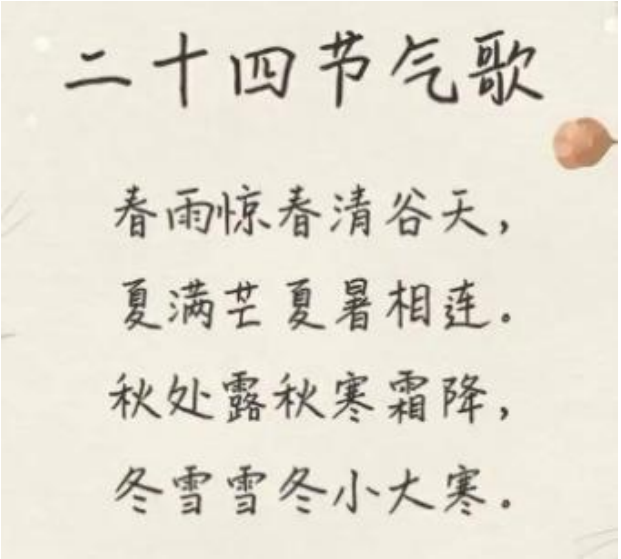
二十四节气的顺序是：

春季：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨。

夏季：立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

秋季：立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降。

冬季：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。



【解析】二十四节：考试涉及较多。

1. 二十四节气歌“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒”可帮助记忆，其中包含二十四节气的名称顺序，需要记住。

2. 立春、立夏、立秋、立冬代表四季的开始；二分二至与太阳直射点有关，春分、秋分太阳直射赤道，夏至太阳直射北回归线，冬至太阳直射南回归线。

3. 春季的惊蛰：“惊”指惊动，“蛰”指蛰伏，惊蛰时万物复苏，春天会打雷，惊醒冬眠的小动物，若说“惊蛰是万物沉寂”则错误。

4. 清明是二十四节气中唯一既是节气名也是节日名的，有清明节。

5. 夏季的小满和芒种都与农作物有关，小满指夏熟作物开始灌浆饱满但未成熟，过半个月到芒种，麦子成熟，是农忙季节，所以麦类作物成熟对应的是芒种，小满时还未成熟。

6. 小暑、大暑，小雪、大雪，小寒、大寒都是小在前、大在后，即先小热再大热，先小雪再大雪。

7. 秋季的处暑意为炎热即将离开，是秋天的节气，说处暑是夏天的节气则不对。秋分自 2018 年起被国务院批复设立为农民丰收节。

8. 冬季：先是小雪，再是大雪，先是小寒，再是大寒。

【知识链接】数九歌

数九歌是古代民间流传下来的一首歌谣。古人发现从冬至之日起到之后的 81 天时间里，是一年中最冷的时段，为了能熬过这寒冷的时段，人们就以九计

数。

数九歌具体内容是：

一九二九不出手：冬至后的十八天内，气温迅速下降，冷到手不能放外面

三九四九冰上走：气温继续下降，到冬至后的一个月左右，河水封冻，河面结冰，可以在上面行走。

五九六九沿河看柳：气温逐渐回升，柳树发芽

七九河开，八九雁来：七九也就是冬至后两个月左右，河流开始解冻，大雁从南方飞回来。

九九加一九，耕牛遍地走：这个时候气温回升，可以播种了

【解析】数九：古人发现从冬至日开始的 81 天，是一年中最冷的时期。比如 2024 年的冬至是 12 月 21 日，到 2025 年 3 月 12 日九九结束。数九是将 81 天分为九个九，因“九九八十一”。

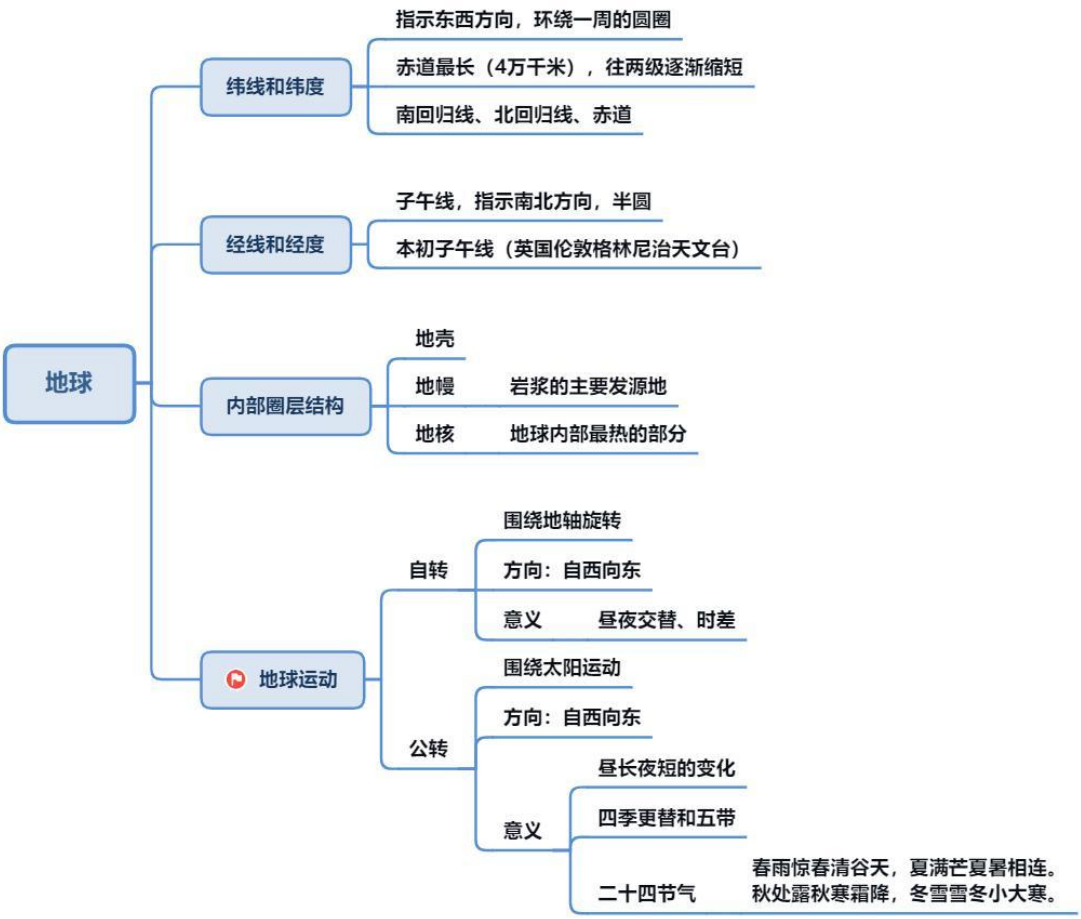
1. 一九二九不出手：指冬至后的 18 天内，天气变冷，手露在外面会觉得冷。

2. 三九四九冰上走：指冬至后一个月左右，河面结冰可在冰上行走。

3. 五九六九沿河看柳：指 1 月底 2 月初，气温回升，柳树开始发芽，春天将至。

4. 七九河开，八九雁来：七九也就是冬至后两个月左右，气温变暖，河流开始解冻，大雁从南方飞回来。

5. 九九加一九，耕牛遍地走：九九后再加一个九天，春分时节，这个时候天气转暖，可以播种。



【注意】地球：

1. 纬线和纬度：考查较少。

（1）指示东西方向，环绕一周的圆圈。

（2）赤道最长（4 万千米），往两极逐渐缩短。

（3）南回归线、北回归线、赤道。

2. 经线和经度：考查较少。

（1）子午线，指示南北方向，半圆。

（2）本初子午线（英国伦敦格林尼治天文台）。

3. 内部圈层结构：

（1）地壳。

（2）地幔：岩浆的主要发源地。

（3）地核：地球内部最热的部分。

4. 地球运动：重点。

（1）自转：

①围绕地轴旋转。

②方向：自西向东。

③意义：昼夜交替、时差。

（2）公转：

①围绕太阳运动。

②方向：自西向东。

③意义：

a.昼长夜短的变化。

b.四季更替和五带。

c.二十四节气：春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。

试题演练

1.（2023 四川省属·单选）太阳耀斑发生时，大量带电的等离子粒子会被发射出来并剧烈干扰地球的地磁场。太阳耀斑发生不会造成的影响是（　）。

A.大面积停电　　B.人造卫星故障

C.移动电话通信故障　　D.引发地震、山洪等自然灾害

【解析】1.选非题。D 项：带电粒子流主要会对电力、通信造成影响，可能导致停电、通信故障、卫星故障等，但地震、山洪等自然灾害与太阳耀斑无关，当选。【选 D】

2.（2022 四川内江·单选）太阳黑子是太阳活动的基本标志。关于黑子，下列说法错误的是（　）。

A.一个中等黑子的大小就和地球差不多

B.黑子本身是黑色的

C.黑子的温度比太阳光球层低

D.太阳黑子随时间呈周期性变化

【解析】2.选非题。B 项：太阳黑子本身不黑，是因为温度低才看起来是黑的，当选。【选 B】

3.（2025 四川省属·单选）下列与火星有关的说法，错误的是（　）。

A.我国首辆火星车名称为“祝融号”

B.火星橘红色的外表是因为其地表被赤铁矿覆盖

C.火星的奥林匹斯火山高度远超地球上最高的山峰珠穆朗玛峰

D.“荧惑守心”指的是地球、火星和土星三者连成一条直线的现象

【解析】3.选非题。D 项：“荧惑守心”与地球和火星有关，和土星无关，指的是火星停留在天蝎座阿尔法星（星宿之一）一段时间，并非与土星成一条直线，当选。C 项：火星的奥林匹斯山位于火星北半球，高度超过 20 千米，相当于 2.5 个珠峰的高度，排除。【选 D】

4.（2024 四川省属·单选）下图反映了我国发生在特定时间内的某一传统习俗。下列节气与此图无关的是（　）。

A.小雪　　B.冬至

C.小寒　　D.立春

【解析】4.A 项：数九是从冬至开始，即“冬雪雪冬小大寒”里的第二个“冬”（冬至），数九涵盖冬至之后的 81 天。立冬、小雪、大雪均在冬至之前，与数九无关，当选。【选 A】

5.（2020 四川省属·单选）在农历二十四节气中，春季最后一个节气是（　）。

A.惊蛰　　B.春分

C.谷雨　　D.芒种

【解析】5.“春雨惊春清谷天”，最后一个是谷雨。【选 C】

6.（2023 四川省属·判断）夏季阳光直射北半球，全国各地获得的太阳光热普遍增多，所以和冬季相比，我国夏季南北温差不大。（　）

【解析】6. 夏季南北方温差不大，南方如浙江能热到 40 度，北京也有 39 度。冬季温差大，比如三亚冬天 20 多度，东北则零下三四十度。【选 √】

7.（2023 四川省属·判断）“可怜九月初三夜，露似真珠月似弓。”诗句中描写的月亮为下弦月。（　）

【解析】7. 初三是上半月，口诀“上上上”，是上弦月。【选×】

8.（2021 四川宜宾·判断）诗句“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”，描述的物理现象是地球的公转。（　）

【解析】8. 坐在赤道上，是地球自转。【选×】

9.（2024 四川省属·判断）“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”描写的是小满时节的景象。（　）

【解析】9. 小满是夏天的节气，放风筝是春天放。【选×】

10.（2023 四川雅安·判断）在夏至日这天，太阳达黄经 180°，几乎直射地球赤道，因此这一天全球任何地方都是昼夜平分，白天黑夜都是均等的 12 小时。（　）

【解析】10. 夏至日太阳是直射北回归线，北半球这一天白天最长。【选×】

11.（2024 四川省属·判断）地球的核心由液态的铁和镍构成，温度极高，是地球内部最热的部分。（　）

【解析】11. 地核温度最高，最热的部分。【选 √】

附录一　计算机与通讯

附录二　现代军事

（自学选学）

【解析】这些属于大纲中的模块，但省属真题从未考过。新大纲未删除这部分内容，为防万一，将该模块的重点做成附录形式，有时间可自行查看。

【注意】

1.缺乏维生素 A 容易得佝偻病（错误），原因：缺乏维生素 A 容易得夜盲症，佝偻病是缺乏维生素 D。

2.地球自身可以发光（错误），原因：行星不能发光。

3.太阳耀斑发生在太阳的光球层（错误），原因：口诀“光黑色斑”，太阳耀斑发生在色球层。

4.日食发生时是月球在中间（正确），原因：日食发生时是月球在中间，挡住了地球上的人看太阳。

5.太阳系中自转最快的行星是土星（错误），原因：自转最快的是木星。

6.夏至时，太阳直射点是南回归线（错误），原因：夏至时太阳直射点是回归线。

7.处暑是秋天的节气（正确）。

遇见不一样的自己

Be your better self